

Uczelnia, wydział i kierunek	Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Informatyka
Rok i semestr:	II rok IV semestr
Prowadzący:	Dr inż. Czajkowski Marcin
Data przekazania:	22.04.2026

MangaFan

PLATFORMA FANOWSKICH DOPOWIEŚCI DO MANGI

Spis treści

0. Metryki	2
0.1. Skład zespołu i podział pracy	2
0.2. Proponowana punktacja	2
1. Treść zadania projektowego	2
2. Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst	3
2.1. Cel systemu	3
2.2. Zakres systemu	4
2.3. Kontekst biznesowy	4
2.4. Przewidywalne korzyści mierzalne	5
2.5. Przewidywalne korzyści niemierzalne	5
3. Słownik	6
4. Perspektywa Przypadków Użycia	7
5. Perspektywa Projektowa	7
5.1 Diagram klas	7
5.2 Wykaz klas	7
5.3 Diagram stanów	7
5.4 Interfejs	7

1. Treść zadania projektowego

MangaFan to platforma internetowa stworzona z myślą o fanach mangi, którzy chcieliby tworzyć własne treści powiązane z istniejącymi, popularnymi seriami mangowymi. Kultura japońska zyskuje coraz większą popularność na całym świecie, a fani często sami tworzą własne historie i ilustracje — problem w tym, że do tej pory nie było jednego miejsca, które by to wszystko zbierało i dawało możliwość kontaktu z oryginalnymi twórcami. MangaFan łączy w sobie cechy portalu społecznościowego, bazy treści fanowskich i narzędzia do współpracy z profesjonalnymi mangakami.

Każda seria mangowa ma swoją osobną stronę z opisem fabuły, listą postaci i sekcją z dopowieściami fanów. Zarejestrowany użytkownik może tworzyć i publikować własne treści przypisane do konkretnej serii — historie poboczne, backstory postaci, fillery, alternatywne zakończenia, fan-art czy crossovery. Każda praca przechodzi przez moderację, a po publikacji jest oceniana przez społeczność.

Wyróżniającą funkcją platformy jest możliwość oficjalnej współpracy między mangakami a fanami. Twórca oryginalnej serii ze zweryfikowanym kontem może przeglądać prace fanów i wysłać wybranemu twórcy ofertę współpracy z opisem zlecenia, wynagrodzeniem i terminem. Po zaakceptowaniu obie strony dostają wspólny panel projektowy z czatem i wymianą plików. Ukończona praca może zostać opublikowana jako oficjalnie zatwierdzona dopowieść.

W systemie wyróżniono czterech aktorów: użytkownika (fan/twórca fanowski), mangakę (twórca oryginalny z kontem zweryfikowanym), moderatora (kontrola jakości treści) oraz administratora (zarządzanie platformą, kontami, konkursami i statystykami).

Treści klasyfikowane są według typu (backstory, filler, side story, alternatywne zakończenie, fan-art, crossover), gatunku mangi (shōnen, shōjo, seinen, josei, kodomo) oraz objętości (krótka, średnia, długa forma). Platforma oferuje też system monetyzacji treści premium, cykliczne konkursy, rankingi twórców i system powiadomień.

2. Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst

2.1. Cel systemu

Głównym celem MangaFan jest stworzenie jednego miejsca w internecie, gdzie fani mangi mogą tworzyć i publikować własne treści powiązane z istniejącymi seriami, a jednocześnie mieć szansę na kontakt i współpracę z oryginalnymi twórcami. Aktualnie takie coś po prostu nie istnieje - są serwisy do publikowania fan fiction, są serwisy do wrzucania grafik, ale żaden nie łączy tego w całość i nie daje możliwości oficjalnej współpracy z mangakami.

Poza tym platforma ma za zadanie:

- dać fanom przestrzeń, gdzie mogą rozwijać się twórczo w ramach ulubionych serii, a nie tylko biernie je czytać,
- ułatwić mangakom znajdowanie utalentowanych ludzi, z którymi mogliby współpracować, bez przeszukiwania dziesiątek różnych stron i forów,
- zbudować społeczność, w której ludzie wzajemnie się oceniają, komentują prace i motywują do tworzenia lepszych rzeczy,
- dać najlepszym twórcom możliwość zarabiania na swoich pracach przez system treści premium,
- zbierać dane o tym, co się dzieje na platformie (ile osób się rejestruje, które serie są popularne, jakie treści się najlepiej sprawdzają), żeby na tej podstawie podejmować decyzje o dalszym rozwoju serwisu.

2.2. Zakres systemu

System jest podzielony na kilka modułów, z których każdy odpowiada za inny fragment funkcjonalności:

- rejestracja i logowanie - zakładanie konta, weryfikacja maila, logowanie, edycja profilu, a w przypadku mangaków również weryfikacja konta przez administratora,
- katalog serii mangowych - przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie serii, każda z dedykowaną stroną z opisem, postaciami i dopowieściami fanów,

- tworzenie i publikacja treści - edytor do pisania dopowieści, wybór typu i kategorii, dodawanie tagów i ilustracji, wysyłanie pracy do moderacji,
- moderacja - kolejka prac czekających na zatwierdzenie, możliwość akceptacji lub odrzucenia z podaniem powodu, obsługa zgłoszeń od użytkowników, blokowanie kont,
- interakcje społecznościowe - ocenianie gwiazdkami, komentowanie, polubienia, obserwowanie twórców, rankingi najlepszych prac i twórców,
- współpraca mangaka–fan - wysyłanie ofert współpracy, wspólny panel projektowy z czatem i wymianą plików, zatwierdzanie ukończonych prac,
- monetyzacja - oznaczanie treści jako premium, płatności od czytelników, prowizja platformy,
- konkursy - tworzenie konkursów przez administratora, zgłaszanie prac, ocenianie, publikacja wyników,
- panel administracyjny zarządzanie użytkownikami, konfiguracją kategorii, generowanie raportów i statystyk.

Czego system nie obejmuje: nie będzie hostował oryginalnych rozdziałów mangi (to nie jest serwis do czytania oficjalnych mang), nie będzie obsługiwał płatności zewnętrznych poza własnym systemem, i na razie nie będzie automatycznie tłumaczył treści na inne języki — to jest coś, co ewentualnie pojawi się w przyszłości.

2.3. Kontekst biznesowy

Manga i anime to rynek, który rośnie z roku na rok - według raportów branżowych globalna wartość rynku mangi przekroczyła 13 miliardów dolarów w 2024 roku i dalej się rozwija. Fanów jest coraz więcej, i wielu z nich nie chce tylko czytać - chcą sami tworzyć, pisać własne historie, rysować postacie, wymyślać alternatywne zakończenia. I robią to, tyle że w rozproszeniu - część wrzuca teksty na FanFiction.net albo Archive of Our Own, część publikuje grafiki na DeviantArt, część pisze na Wattpadzie. Każdy z tych serwisów ma swoje ograniczenia i żaden nie oferuje tego, co MangaFan chce dać, czyli możliwości bezpośredniej współpracy z mangakami.

To jest właśnie ta luka, którą platforma ma wypełnić. Nie istnieje serwis, który jednocześnie pozwalałby publikować treści fanowskie przypisane do konkretnych serii, miał system moderacji dbający o jakość, i dawał mangakom narzędzia do znajdowania i zatrudniania utalentowanych fanów. MangaFan łączy te trzy rzeczy w jednym miejscu.

2.4. Przewidywalne korzyści mierzalne

W tabeli poniżej zebraliśmy konkretne cele, które platforma powinna osiągnąć w ciągu pierwszych 12 miesięcy od uruchomienia:

Korzyść	Miara	Cel (12 mies.)
Liczba zarejestrowanych użytkowników	Liczba kont	50 000
Liczba opublikowanych treści	Liczba publikacji	10 000
Przychód z treści premium	PLN / miesiąc	15 000 PLN
Nawiązane współprace mangaka–fan	Liczba projektów	200
Średni czas moderacji treści	Godziny	poniżej 24h
Retencja użytkowników (30 dni)	Procent	ponad 40%
Liczba aktywnych serii mangowych	Liczba serii	500
Średnia ocena treści na platformie	Gwiazdki (1–5)	ponad 3,5

2.5. Przewidywalne korzyści niemierzalne

Oprócz korzyści, które da się wyrazić w konkretnych liczbach, wdrożenie MangaFan przyniesie też takie, których nie zmierzymy wprost, ale które mają spore znaczenie dla tego, czy platforma się utrzyma i będzie rozwijać w dłuższej perspektywie:

- **Budowanie społeczności** - platformy tego typu żyją dzięki aktywnym użytkownikom. Jeśli uda się zbudować zaangażowaną grupę fanów, którzy regularnie tworzą i komentują treści, to taka społeczność zaczyna rosnąć sama z siebie - ludzie zapraszają znajomych, udostępniają prace w mediach społecznościowych i wracają, bo czują się częścią czegoś. Bez tego platforma po prostu nie zadziała.
- **Odkrywanie talentów** - do tej pory mangaka, który chciałby znaleźć kogoś do współpracy, musiałby przeszukiwać dziesiątki forów, grup na social mediach i różnych platform. Tutaj wystarczy wejść w swoją serię i przejrzeć prace fanów - od razu widać kto pisze dobrze, kto ma wysokie oceny, czyje rzeczy ludzie chętnie czytają. To po prostu wygodniejsze i szybsze.
- **Wzmocnienie marki** - na rynku nie ma teraz serwisu, który łączyłby fanowską twórczość z oficjalną współpracą z mangakami. Jeśli MangaFan się przyjmie, ma szansę stać się takim pierwszym skojarzeniem w tej niszy. A to z czasem może otworzyć drogę do partnerstw z wydawcami mangi czy organizatorami konwentów.
- **Rozwój umiejętności twórców** - ktoś, kto dopiero zaczyna pisać i wrzuci swoją pierwszą dopowieść, dostanie komentarze i oceny od innych użytkowników. Będzie wiedział co poprawić, co mu wychodzi, a nad czym jeszcze musi popracować. Z czasem jego prace stają się lepsze, a to podnosi ogólny poziom treści na całej platformie. Więc w pewnym sensie MangaFan pełni też funkcję edukacyjną, nawet jeśli to nie jest jego główny cel.
- **Poprawa doświadczenia czytelników** - dzięki systemowi ocen i rankingów łatwo trafić na najlepsze prace, więc użytkownik nie musi przekopywać się przez wszystko sam. Stały dopływ nowych treści powiązanych z ulubionymi seriami sprawia, że ludzie spędzają na platformie więcej czasu i chętniej do niej wracają.
- **Innowacyjność** - żadna z istniejących platform nie oferuje czegoś takiego jak bezpośrednia współpraca fan-mangaka w tak zorganizowanej formie. To jest coś nowego na rynku i daje MangaFan możliwość bycia tym serwisem, który wyznacza standardy, zanim pojawi się konkurencja.
- **Wartości kulturowe** - manga kojarzy się głównie z Japonią, ale fanów jest pełno na całym świecie. Platforma daje im możliwość nie tylko czytania, ale aktywnego udziału w rozwijaniu ulubionych uniwersów. To promuje kulturę mangi poza jej krajem pochodzenia i tworzy takie połączenie między twórcami z różnych krajów, którego do tej pory brakowało.

3. Słownik

Manga - japoński komiks, czytany od prawej do lewej. Serie mangowe publikowane są w rozdziałach, zwykle w magazynach, a potem zbierane w tomy. Ma swoje gatunki i konwencje, które różnią się od zachodnich komiksów.

Mangaka - autor mangi, czyli osoba, która tworzy oryginalną serię mangową. W kontekście platformy MangaFan to twórca z zweryfikowanym kontem, który zarządza swoimi seriami i może nawiązywać współpracę z fanami. Przykłady: Masashi Kishimoto (Naruto), Eiichirō Oda (One Piece)

Dopowieść (fan fiction) - treść stworzona przez fana, nawiązująca do istniejącej serii mangowej. Może to być tekst, komiks lub ilustracja. Na platformie MangaFan to główny typ treści tworzonych przez użytkowników.

Backstory - historia opisująca przeszłość postaci, która nie została pokazana w oryginalnej serii. Na przykład dzieciństwo bohatera albo wydarzenia, które miały miejsce przed rozpoczęciem fabuły.

Filler - treść uzupełniająca luki fabularne w oryginalnej serii. Opisuje wydarzenia, które mogły się wydarzyć między rozdziałami albo w przerwach w akcji, ale nie zostały pokazane przez mangakę.

Side story (historia poboczna) - opowieść skupiająca się na drugoplanowych postaciach lub wątkach, które w oryginale zostały potraktowane pobieżnie. Rozbudowuje świat przedstawiony, nie zmieniając głównej fabuły.

Crossover - treść łącząca postacie lub światy z dwóch lub więcej różnych serii mangowych. Na przykład historia, w której bohaterowie z Naruto spotykają postacie z One Piece.

Fan-art - oryginalna ilustracja lub projekt graficzny stworzony przez fana, przedstawiający postacie, sceny lub elementy ze świata danej serii mangowej.

Shōnen - gatunek mangi skierowany głównie do nastoletnich chłopców. Charakteryzuje się dynamiczną akcją, walkami i motywem dążenia do celu. Przykłady: Naruto, One Piece, Dragon Ball.

Shōjo - gatunek mangi skierowany do nastoletnich dziewcząt. Skupia się na relacjach, emocjach i romansie. Przykłady: Lovely Complex, Fruits Basket.

Seinen - manga dla dorosłych mężczyzn. Bardziej dojrzałe tematy, złożone fabuły i postacie. Przykłady: Berserk, Vagabond, Vinland Saga.

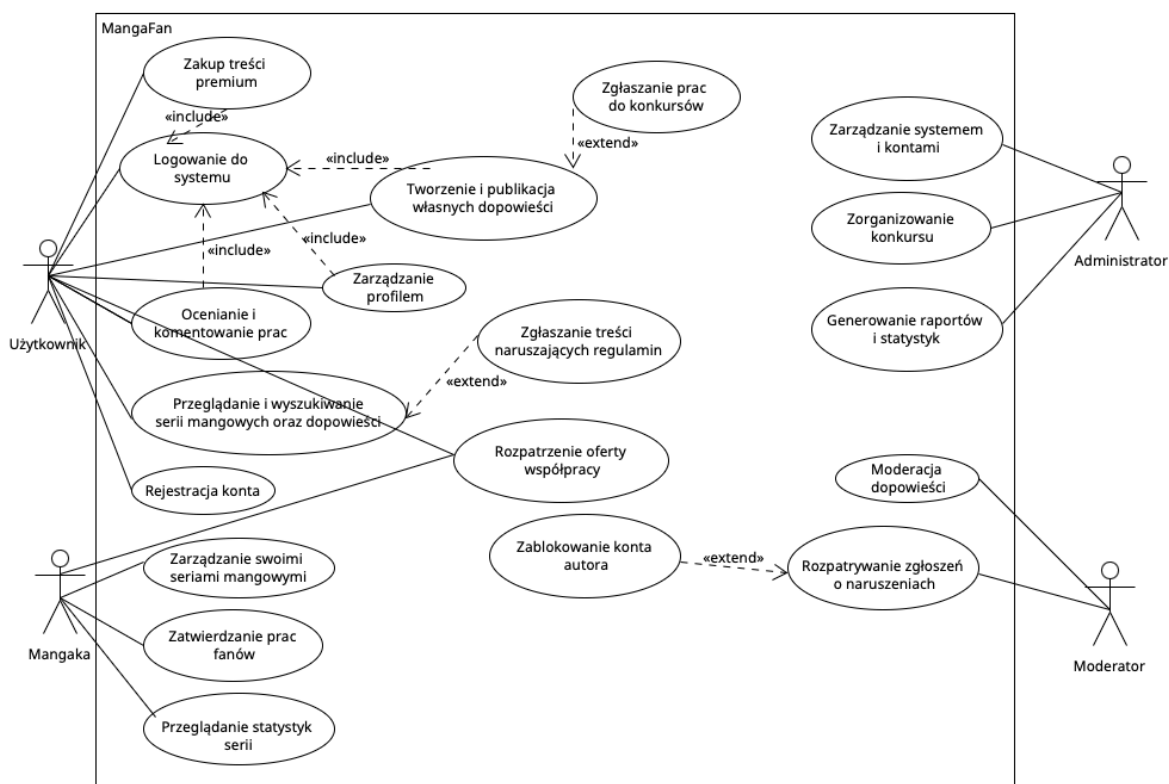
Josei - manga dla dorosłych kobiet. Realistyczne podejście do relacji, pracy i codziennego życia. Przykłady: Nana, Honey and Clover.

Kodomo - manga dla dzieci. Prosta fabuła, kolorowa grafika, edukacyjny charakter. Przykłady: Doraemon, Pokémon.

Treść premium - publikacja oznaczona przez twórcę jako płatna. Dostęp do niej wymaga jednorazowej opłaty od czytelnika. Nie każdy twórca może oznaczać treści jako premium - trzeba spełnić określone wymagania (minimalna liczba publikacji i odpowiednio wysoka średnia ocena).

4. Perspektywa Przypadków Użycia

4.1 Diagramy Przypadków użycia



4.1.1 Opisy tekstowe wszystkich aktorów

- **Użytkownik** (fan / twórca fanowski) - podstawowy typ konta na platformie. Rejestruje się podając e-mail, pseudonim i hasło. Po aktywacji konta może przeglądać serie mangowe, czytać i tworzyć dopowieści, oceniać i komentować prace innych, obserwować twórców, zgłaszać treści naruszające regulamin, brać udział w konkursach, kupować treści premium oraz rozpatrywać oferty współpracy od mangaków. Zarządza własnym profilem.
- **Mangaka** (twórca oryginalny) - profesjonalny autor mangi ze zweryfikowanym kontem (weryfikacji dokonuje administrator). Zarządza swoimi seriami mangowymi - dodaje nowe, edytuje opisy, aktualizuje postacie i rozdziały. Przegląda prace fanów powiązane z jego seriami i może wysłać oferty współpracy. Po nawiązaniu współpracy zarządza panelem projektowym i zatwierdza ukończone prace. Ma wgląd w statystyki swoich serii.
- **Moderator** - dba o jakość treści na platformie. Przegląda prace w kolejce moderacji, akceptuje lub odrzuca je z podaniem powodu. Rozpatruje zgłoszenia od użytkowników dotyczące treści naruszających regulamin. Może usuwać komentarze i blokować konta użytkowników wielokrotnie łamiących zasady.
- **Administrator** - zarządza całą platformą. Ma najszersze uprawnienia: zarządza kontami użytkowników, weryfikuje konta mangaków, konfiguruje kategorie treści, organizuje konkursy, generuje raporty i statystyki, zarządza systemem monetyzacji (pro wizje, płatności).

4.1.2 Opisy wybranych przypadków użycia

Tworzenie i publikacja dopowieści

- Uczestnicy : Użytkownik
- Podstawowy ciąg zdarzeń
 - System wyświetla formularz tworzenia nowej dopowieści,
 - Użytkownik wpisuje tytuł pracy, wybiera serię mangową z listy rozwijanej (przypadek użycia: przeglądanie i wyszukiwanie serii mangowych oraz dopowieści), wybiera typ treści (backstory, filler, side story, alternatywne zakończenie, fan-art, crossover), zaznacza postacie których dotyczy praca i dodaje tagi,
 - Użytkownik pisze treść w edytorze, opcjonalnie dodaje ilustracje (przeciągając pliki w formacie PNG/JPG, do 10 MB),
 - Użytkownik klika przycisk „Wyślij do moderacji”,
 - System weryfikuje kompletność i poprawność danych
 - System zapisuje pracę ze statusem „oczekuje na moderację”,
 - System informuje użytkownika o przesłaniu pracy wyświetlając komunikat „Twoja praca została przesłana do moderacji”.
- Alternatywne ciągi zdarzeń
 - System stwierdza niekompletność danych (np. brak tytułu lub niewybrana seria)
 - System ponownie wyświetla formularz z podświetlonymi polami, w których stwierdzono braki,
 - Przesłany plik graficzny przekracza dopuszczalny rozmiar (10 MB)
 - System wyświetla komunikat „Plik jest za duży. Maksymalny rozmiar to 10 MB” i nie dodaje pliku
- Zależności czasowe
 - częstotliwość wykonania: ~30–80 razy dziennie
 - przewidywane spiętrzenia: w weekendy i w trakcie trwania konkursów (do 200 prac dziennie)
 - typowy czas realizacji: ~20–60 min. (w zależności od długości pracy)
 - maksymalny czas realizacji: nieokreślony (jeśli użytkownik zapisuje szkic i wraca do niego po kilku dniach)
- Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - komunikat informujący o powodzeniu przesłania pracy do moderacji,

- wpis w rejestrze treści ze statusem „oczekuje na moderację”,
- po zaakceptowaniu przez moderatora - opublikowana praca widoczna na stronie serii i w profilu autora, zbierająca oceny i komentarze.

Moderacja dopowieści

❖ Uczestniczący aktorzy : Moderator

❖ Podstawowy ciąg zdarzeń

- ☐ System wyświetla listę prac oczekujących na zatwierdzenie w panelu „Kolejka moderacji”, posortowaną od najstarszych zgłoszeń,
- ☐ Moderator wybiera pracę do przeglądu,
- ☐ System wyświetla pełną treść pracy wraz z informacjami (autor, seria, typ treści, data przesłania, załączone ilustracje),
- ☐ Moderator czyta pracę i sprawdza ją
- ☐ Moderator akceptuje fanfiction
- ☐ System zmienia status pracy na „opublikowana”,
- ☐ System wysyła autorowi powiadomienie „Twoja praca została zaakceptowana i opublikowana”,
- ☐ System informuje moderatora komunikatem „Praca została zaakceptowana” i wyświetla kolejną pozycję z kolejki.

❖ Alternatywne ciągi zdarzeń

- ☐ Moderator odrzuca pracę
 - Moderator klika przycisk „Odrzuć”,
 - System wyświetla okno dialogowe z polem tekstowym „Podaj powód odrzucenia”,
 - Moderator wpisuje powód (np. „Treść niezgodna z przypisaną serią”) i potwierdza,
 - System zmienia status pracy na „odrzucona” i wysyła autorowi powiadomienie z podanym powodem,
 - Autor może poprawić pracę i przesłać ją ponownie do moderacji,
- ☐ Kolejka moderacji jest pusta
 - System wyświetla komunikat „Brak prac oczekujących na moderację”,

❖ Zależności czasowe

- ☐ częstotliwość wykonania: ~30–80 moderacji dziennie (tyle ile wpływa nowych prac)
- ☐ przewidywane spiętrzenia: w trakcie trwania konkursów i po weekendach
- ☐ typowy czas realizacji: ~5–15 min. na jedną pracę (krótka forma)
- ☐ maksymalny czas realizacji: ~30–45 min. (długa forma, powyżej 20 stron)
- ❖ Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - ☐ komunikat informujący o powodzeniu operacji (akceptacja lub odrzucenie),
 - ☐ zmiana statusu pracy w rejestrze treści, w przypadku akceptacji - praca jest widoczna publicznie na stronie serii i w profilu autora,
 - ☐ w przypadku odrzucenia - autor otrzymuje informację zwrotną pozwalającą poprawić pracę.

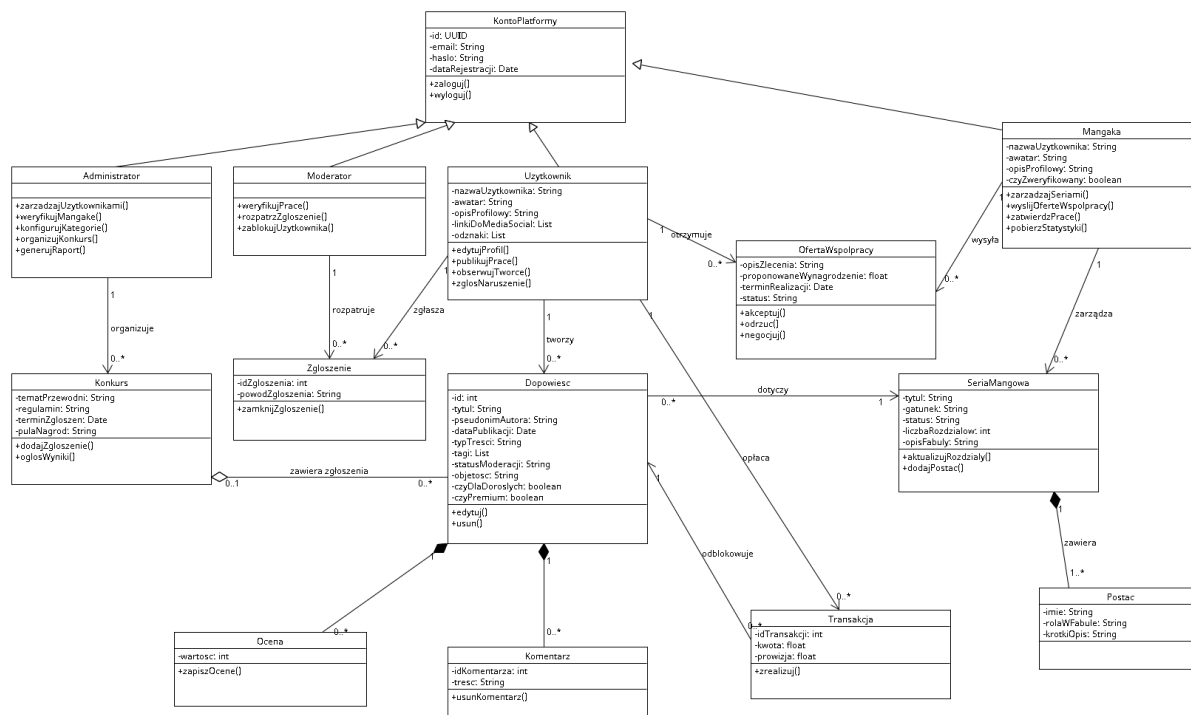
Wysłanie oferty współpracy

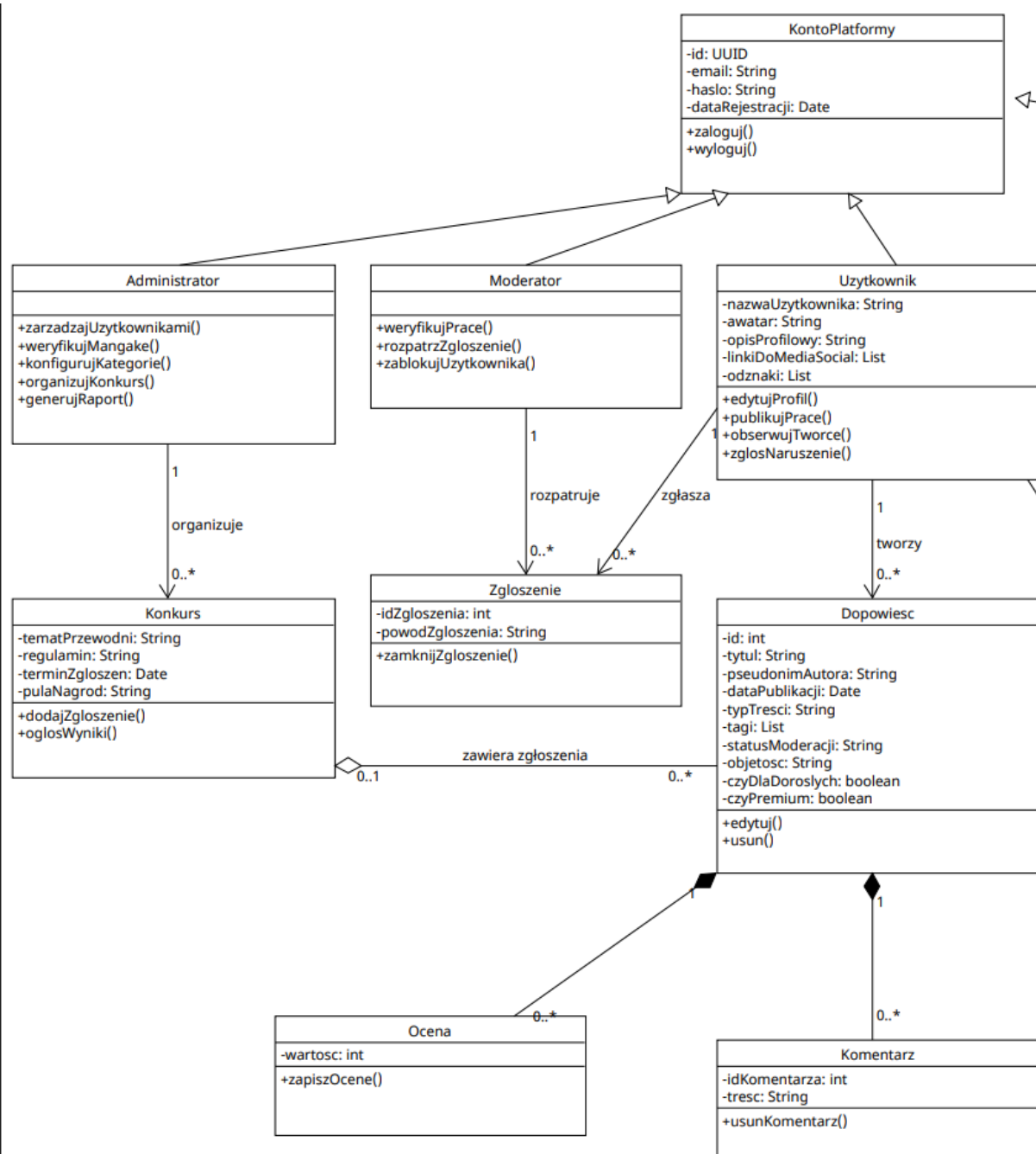
- ❖ Uczestniczący aktorzy : Mangaka
- ❖ Podstawowy ciąg zdarzeń
 - ☐ Mangaka przegląda dopowieści powiązane ze swoją serią mangową,
 - ☐ Mangaka otwiera profil wybranego twórcy fanowskiego i klika przycisk „Zaproponuj współpracę”,
 - ☐ System wyświetla formularz oferty współpracy z polami: opis zlecenia, typ pracy (scenariusz, ilustracje, historia poboczna itp.), proponowane wynagrodzenie (PLN), termin realizacji,
 - ☐ Mangaka wypełnia formularz i klika „Wyślij ofertę”,
 - ☐ System weryfikuje kompletność danych (czy opis nie jest pusty, czy podano wynagrodzenie i termin),
 - ☐ System zapisuje ofertę ze statusem „oczekująca”,
 - ☐ System wysyła użytkownikowi powiadomienie o otrzymaniu oferty współpracy,
 - ☐ System informuje mangakę komunikatem „Oferta została wysłana”.
- ❖ Alternatywne ciągi zdarzeń
 - ☐ System stwierdza niekompletność danych (np. brak opisu zlecenia lub terminu)
 - System ponownie wyświetla formularz z podświetlonymi polami wymagającymi uzupełnienia,
 - ☐ Użytkownik odrzuca ofertę

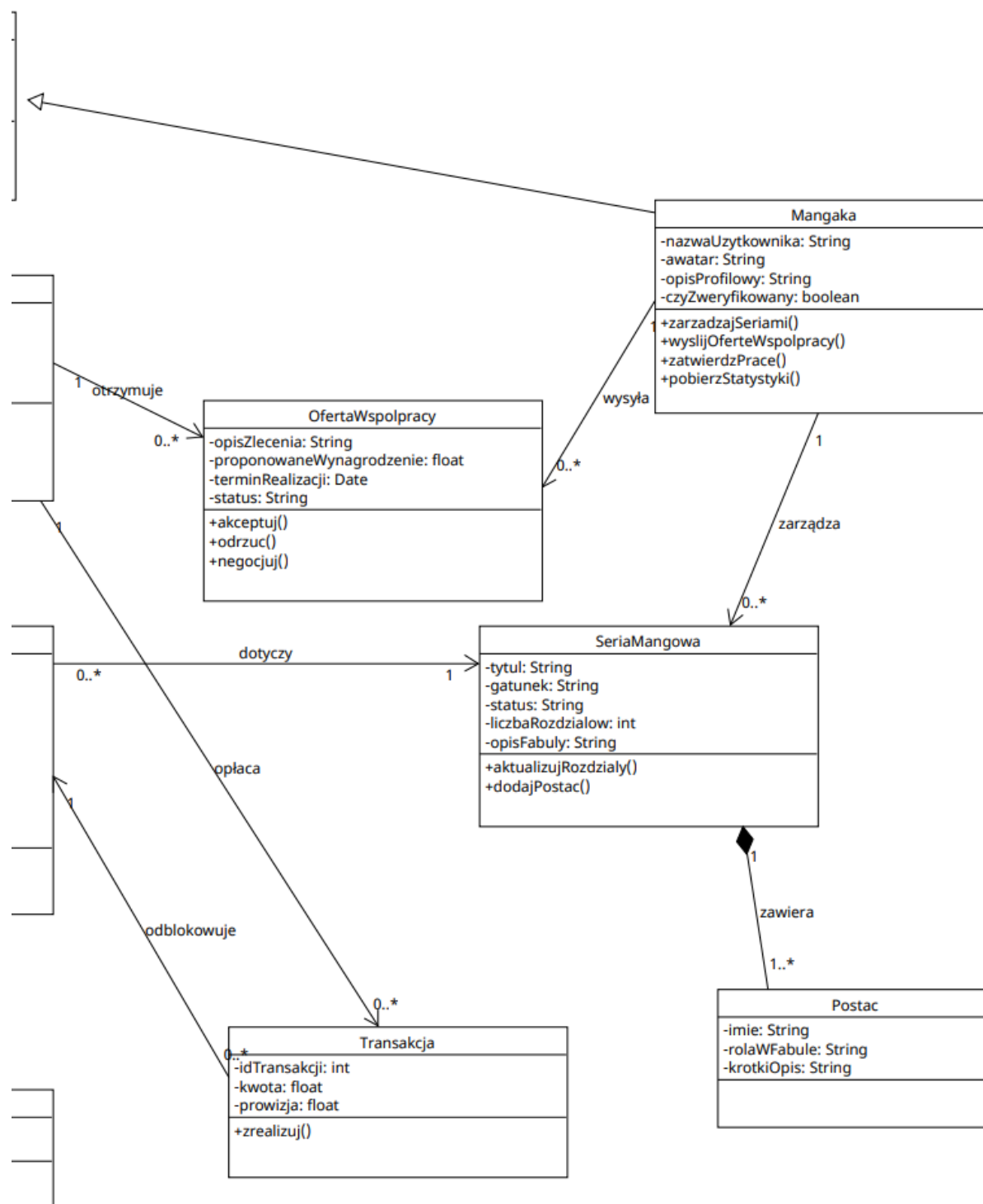
- System zmienia status oferty na „odrzucona” i powiadamia mangakę komunikatem „Twoja oferta została odrzucona”,
- Użytkownik chce negocjować warunki
 - System wyświetla pole tekstowe, w którym użytkownik wpisuje swoje uwagi (np. prośba o wyższe wynagrodzenie lub dłuższy termin),
 - System przesyła uwagi do mangaki, który może zmodyfikować ofertę i wysłać ją ponownie
- ❖ Zależności czasowe
 - częstotliwość wykonania: ~1–3 razy dziennie
 - przewidywane spiętrzenia: po zakończeniu konkursów (mangacy przeglądają najlepsze prace konkursowe)
 - typowy czas realizacji: ~10–15 min. (wypełnienie formularza)
 - maksymalny czas realizacji: nieokreślony (negocjacje mogą trwać kilka dni)
- ❖ Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia
 - komunikat informujący o wysłaniu oferty,
 - wpis w rejestrze ofert współpracy ze statusem „oczekująca”,
 - po zaakceptowaniu - utworzenie wspólnego panelu projektowego z czatem, sekcją plików i paskiem postępu, dostępnego dla obu stron.

5. Perspektywa Projektowa

5.1 Diagram klas







Wykaz klas w systemie MangaFan

1. Administrator

Opis: Osoba z najwyższymi uprawnieniami w systemie. Administrator pilnuje działania całej platformy, może zarządzać użytkownikami, kategoriami oraz konkursami.

Atrybuty:

Klasa korzysta z podstawowych danych konta zapisanych w klasie KontoPlatformy.

.

Metody:

1. **zarzadzajUzytkownikami()** - pozwala dodawać, edytować albo usuwać konta użytkowników w systemie.
2. **weryfikujMangake()** - służy do nadawania statusu zweryfikowanego autora mangi.
3. **konfigurujKategorie()** - umożliwia ustawianie i zmienianie kategorii, gatunków lub sekcji na stronie.
4. **organizujKonkurs()** - pozwala tworzyć i prowadzić konkursy dla społeczności MangaFan.
5. **generujRaport()** - tworzy zestawienia dotyczące działania platformy, np. aktywności użytkowników lub transakcji.

2. Dopowiesc

Opis: Klasa reprezentuje pracę fanowską dodaną przez użytkownika. Może to być tekst, grafika albo inna forma twórczości powiązana z serią mangową. Praca ma swój status moderacji, tagi i informacje o tym, czy jest premium lub dla dorosłych.

Atrybuty:

- **id** - unikalny numer pracy w systemie.
- **tytul** - tytuł dopowieści widoczny dla innych użytkowników.
- **pseudonimAutora** - nazwa autora, pod którą praca jest publikowana.
- **dataPublikacji** - data dodania pracy do systemu.
- **typTresci** - rodzaj dodanej treści, np. opowiadanie albo grafika.
- **tagi** - lista słów kluczowych ułatwiających znalezienie pracy.
- **statusModeracji** - informacja, czy praca została zaakceptowana, odrzucona albo czeka na sprawdzenie.
- **objetosc** - określa rozmiar pracy, np. liczbę stron albo długość tekstu.
- **czyDlaDoroslych** - oznacza, czy treść jest przeznaczona tylko dla osób dorosłych.
- **czyPremium** - oznacza, czy dostęp do pracy wymaga płatności albo specjalnego dostępu.

Metody:

1. **edytuj()** - pozwala autorowi zmienić treść lub informacje o dopowieści.

2. usun() - usuwa dopowieść z systemu.

3. Komentarz

Opis: Klasa odpowiada za komentarze dodawane pod pracami lub innymi treściami na platformie. Dzięki niej użytkownicy mogą wyrażać opinię i prowadzić dyskusję.

Atrybuty:

- **idKomentarza** - unikalny numer komentarza.
- **tresc** - tekst komentarza wpisany przez użytkownika.

Metody:

1. usunKomentarz() - usuwa komentarz, np. gdy narusza regulamin albo autor chce go skasować.

4. Konkurs

Opis: Klasa opisuje konkurs organizowany na platformie. Konkurs ma temat, regulamin, termin zgłoszeń oraz informację o nagrodach. Użytkownicy mogą dodawać do niego swoje prace.

Atrybuty:

- **tematPrzewodn** - główny temat konkursu.
- **regulamin** - zasady udziału w konkursie.
- **terminZgloszen** - data, do której można wysyłać zgłoszenia.
- **pulaNagrod** - opis nagród przewidzianych dla zwycięzców.

Metody:

1. dodajZgloszenie() - dodaje pracę użytkownika do konkursu.

2. oglosWyniki() - publikuje wyniki konkursu po zakończeniu oceniania.

5. KontoPlatformy

Opis: Podstawowa klasa konta w systemie. Przechowuje najważniejsze dane potrzebne do logowania i identyfikacji osoby korzystającej z platformy. Na niej opierają się role takie jak użytkownik, moderator, administrator czy mangaka.

Atrybuty:

- **id** - unikalny identyfikator konta.
- **email** - adres e-mail używany do logowania i kontaktu.
- **haslo** - hasło konta zapisane w systemie.

- **dataRejestracji** - data utworzenia konta.

Metody:

1. **zaloguj()** - pozwala użytkownikowi wejść na swoje konto.
2. **wyloguj()** - kończy aktywną sesję użytkownika.

6. Mangaka

Opis: Klasa reprezentuje oryginalnego twórcę mangi. Mangaka może zarządzać swoimi seriami, zatwierdzać wybrane prace fanowskie i wysyłać oferty współpracy. W systemie może mieć status zweryfikowany.

Atrybuty:

- **nazwaUzytkownika** - nazwa widoczna na profilu mangaki.
- **awatar** - grafika lub zdjęcie profilowe.
- **opisProfilowy** - krótki opis autora widoczny dla społeczności.
- **czyZweryfikowany** - informacja, czy konto mangaki zostało potwierdzone przez administrację.

Metody:

1. **zarządzajSeriami()** - pozwala dodawać albo edytować informacje o własnych seriach mangowych.
2. **wyslijOferteWspolpracy()** - umożliwia proponowanie użytkownikowi współpracy przy danej treści.
3. **zatwierdźPrace()** - pozwala zaakceptować wybraną pracę fanowską, np. jako zgodną z wizją autora.
4. **pobierzStatystyki()** - pokazuje dane dotyczące popularności serii, prac lub profilu mangaki.

7. Moderator

Opis: Osoba odpowiedzialna za pilnowanie porządku na platformie. Moderator sprawdza prace, analizuje zgłoszenia i może reagować na naruszenia regulaminu.

Atrybuty:

Klasa korzysta z danych konta zapisanych w klasie **KontoPlatformy**.

Metody:

1. **weryfikujPrace()** - sprawdza, czy dodana praca może zostać opublikowana na platformie.

2. rozpatrzZgłoszenie() - analizuje zgłoszenie wysłane przez użytkownika.

3. zablokujUzytkownika() - blokuje konto użytkownika, jeśli łamie zasady platformy.

8. Ocena

Opis: Klasa przechowuje ocenę wystawioną przez użytkownika. Dzięki niej można określić, jak dobrze dana praca została odebrana przez społeczność.

Atrybuty:

- **wartosc** - liczbowa wartość oceny, np. w ustalonej skali.

Metody:

1. zapiszOcene() - zapisuje ocenę użytkownika w systemie.

9. OfertaWspolpracy

Opis: Klasa opisuje propozycję współpracy pomiędzy mangaką a użytkownikiem. Zawiera opis zadania, proponowane wynagrodzenie, termin wykonania oraz aktualny status oferty.

Atrybuty:

- **opisZlecenia** - opis tego, co ma zostać wykonane w ramach współpracy.
- **proponowaneWynagrodzenie** - kwota proponowana za wykonanie zlecenia.
- **terminRealizacji** - data, do której zlecenie powinno zostać zrealizowane.
- **status** - aktualny stan oferty, np. wysłana, zaakceptowana, odrzucona albo negocjowana.

Metody:

1. akceptuj() - akceptuje warunki oferty.

2. odrzuc() - odrzuca propozycję współpracy.

3. negocjuj() - pozwala rozpocząć rozmowę o zmianie warunków oferty.

10. Postac

Opis: Klasa opisuje postać występującą w serii mangowej. Przechowuje jej imię, rolę w fabule oraz krótki opis, dzięki czemu seria może mieć uporządkowaną listę bohaterów.

Atrybuty:

- **imie** - imię postaci.
- **rolaWFabule** - rola postaci, np. główny bohater, przeciwnik albo postać poboczna.

- **krotkiOpis** - krótkie przedstawienie postaci.

Metody:

Nie posiada metod.

11. SeriaMangowa

Opis: Klasa reprezentuje serię mangową, do której mogą odnosić się prace fanowskie. Przechowuje podstawowe informacje o tytule, gatunku, statusie, liczbie rozdziałów i fabule.

Atrybuty:

- **tytul** - tytuł serii mangowej.
- **gatunek** - gatunek serii, np. fantasy, akcja albo romans.
- **status** - informacja, czy seria jest zakończona, trwająca albo zawieszona.
- **liczbaRozdzialow** - liczba rozdziałów danej serii.
- **opisFabuly** - krótki opis historii przedstawionej w mandze.

Metody:

1. **aktualizujRozdzialy()** - zmienia informacje o liczbie lub stanie rozdziałów.
2. **dodajPostac()** - dodaje nową postać do listy bohaterów serii.

12. Transakcja

Opis: Klasa odpowiada za płatności w systemie. Może dotyczyć odblokowania treści premium lub innych płatnych funkcji na platformie.

Atrybuty:

- **idTransakcji** - unikalny numer transakcji.
- **kwota** - wartość płatności.
- **prowizja** - część kwoty pobierana jako prowizja platformy.

Metody:

1. **zrealizuj()** - finalizuje transakcję i zapisuje ją w systemie.

13. Uzytkownik

Opis: Zwykły członek społeczności MangaFan. Użytkownik może edytować swój profil, publikować prace, obserwować twórców i zgłaszać naruszenia regulaminu.

Atrybuty:

- **nazwaUzytkownika** - nazwa widoczna dla innych osób na platformie.
- **awatar** - zdjęcie lub grafika profilowa.
- **opisProfilowy** - krótki opis użytkownika.
- **linkiDoMediaSocial** - lista linków do profili użytkownika w mediach społecznościowych.
- **odznaki** - lista zdobytych oznaczeń, np. za aktywność lub wygrane konkursy.

Metody:

1. **edytujProfil()** - pozwala zmienić dane widoczne na profilu.
2. **publikujPrace()** - umożliwia dodanie własnej pracy fanowskiej.
3. **obserwujTworce()** - dodaje wybranego twórcę do obserwowanych.
4. **zglosNaruszenie()** - pozwala zgłosić treść lub użytkownika do moderacji.

14. Zgłoszenie

Opis: Klasa opisuje zgłoszenie naruszenia regulaminu. Użytkownik może zgłosić problem, a moderator później rozpatruje takie zgłoszenie.

Atrybuty:

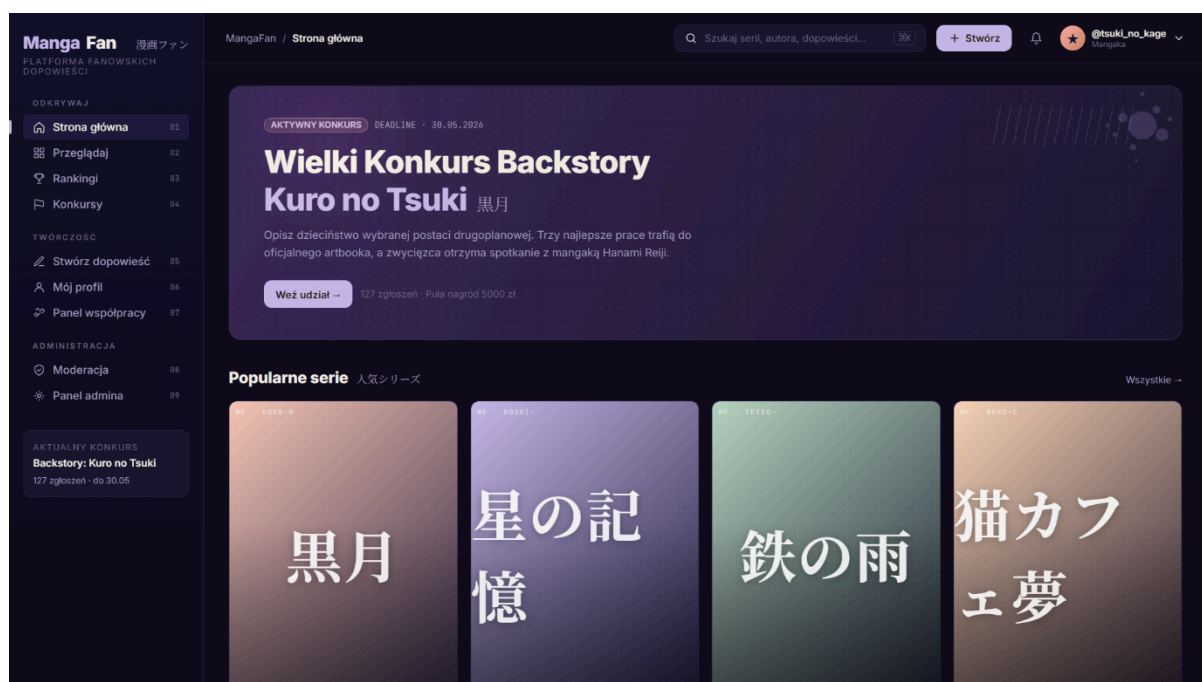
- **idZgloszenia** - unikalny numer zgłoszenia.
- **powodZgloszenia** - powód, dla którego treść lub użytkownik został zgłoszony.

Metody:

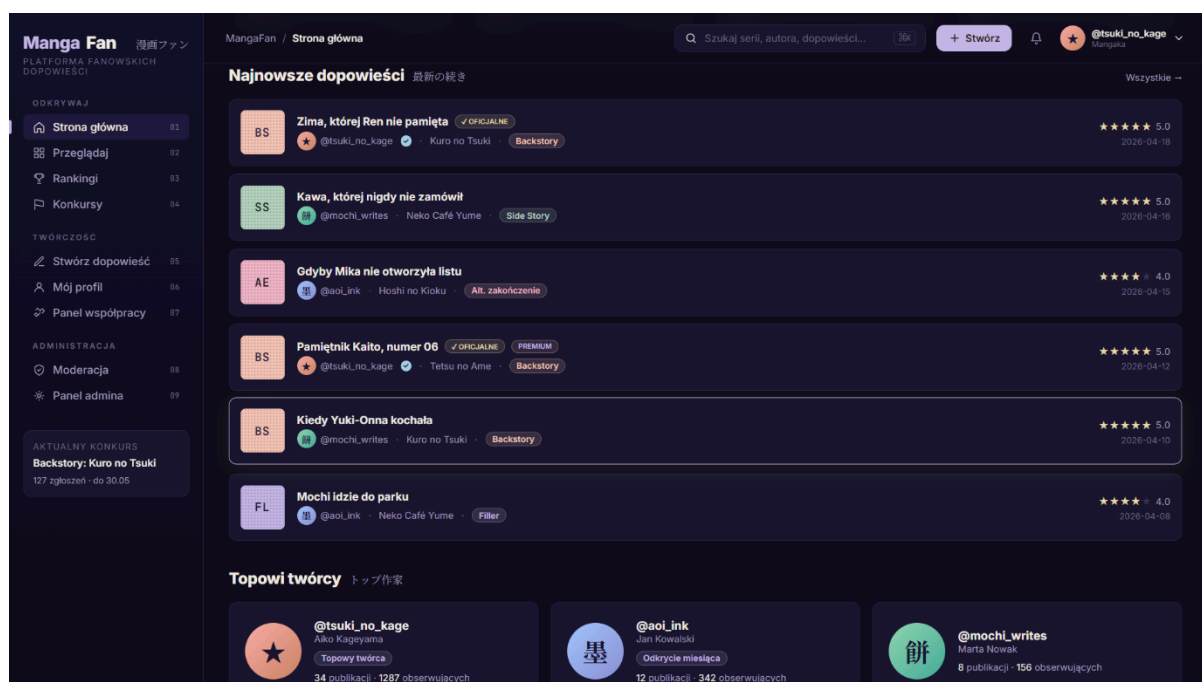
1. **zamknijZgloszenie()** - zamyka sprawę po jej rozpatrzeniu przez moderatora.

5.3 Diagram stanów

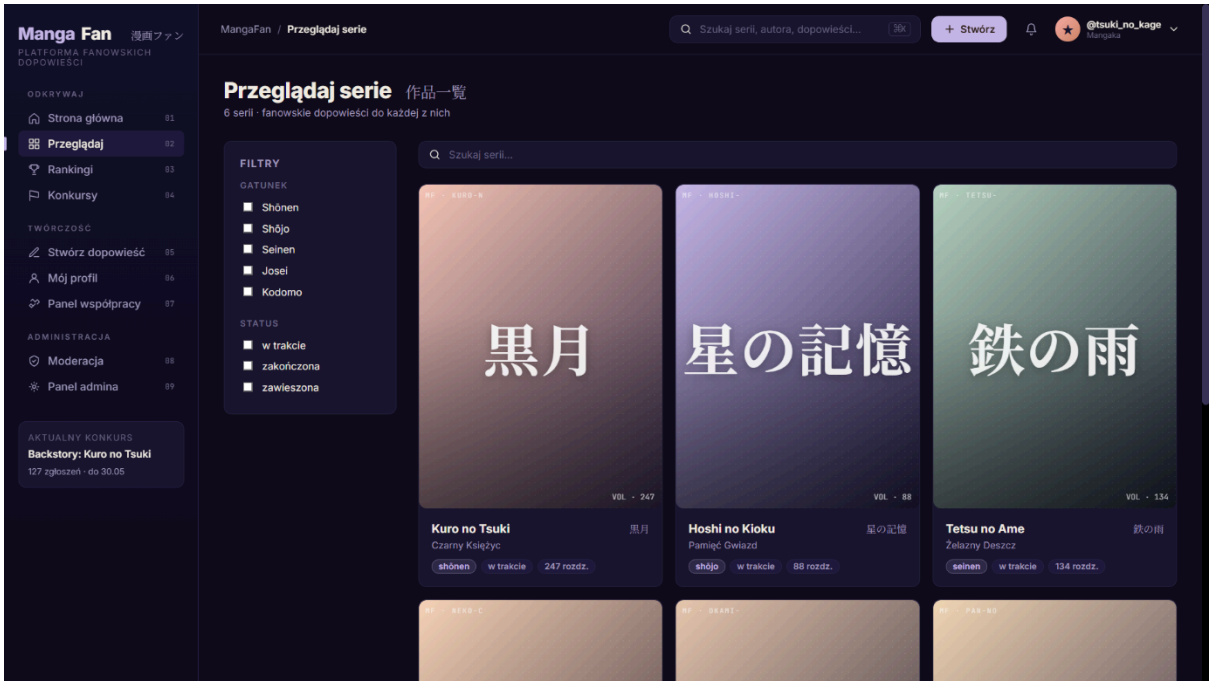
5.4 Interfejs



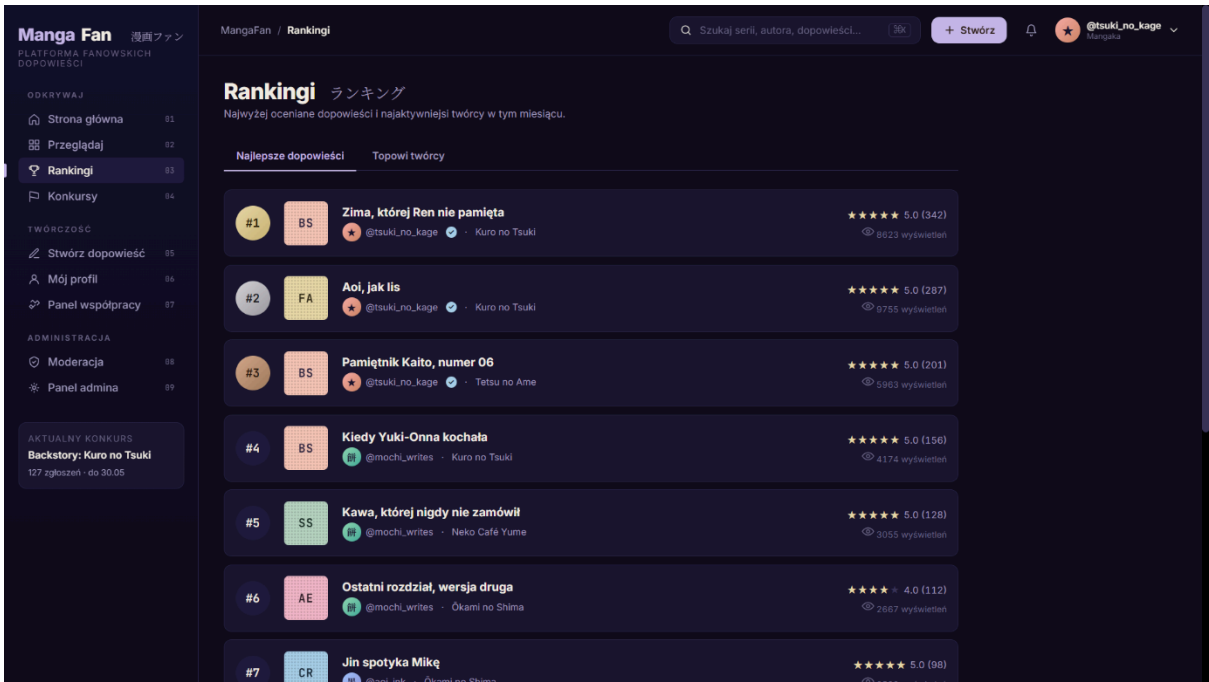
zdjęcie 1 Okno główne cz. I



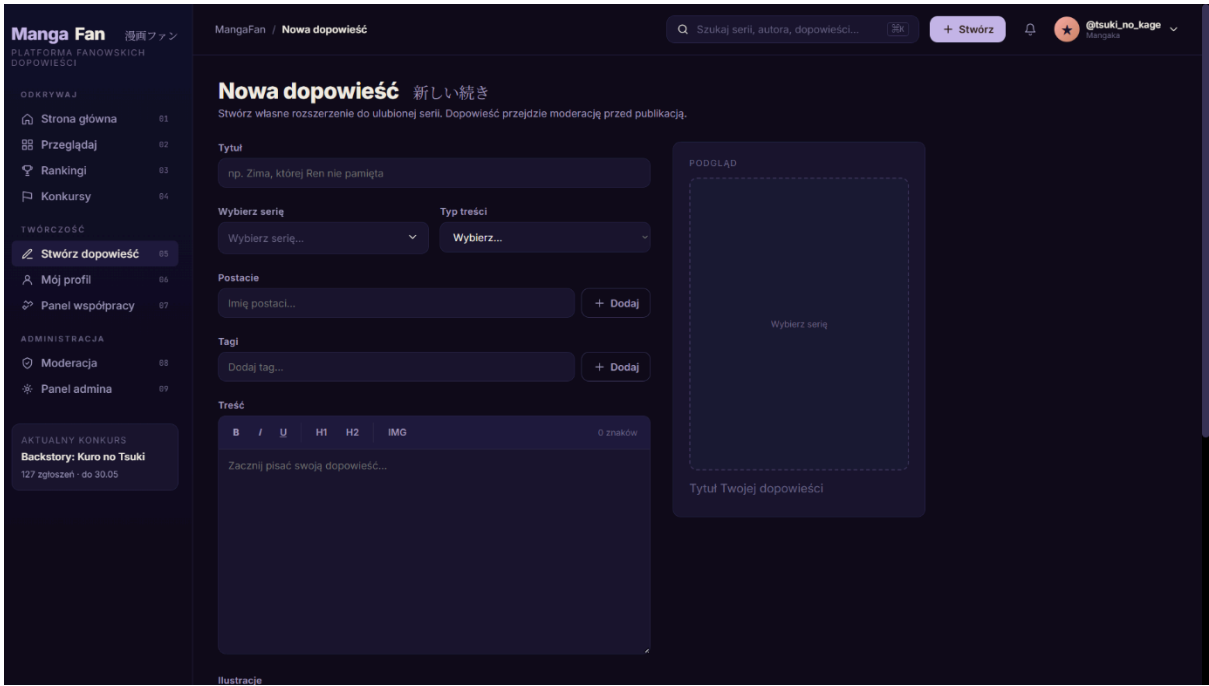
zdjęcie 2 Okno Główne cz. II



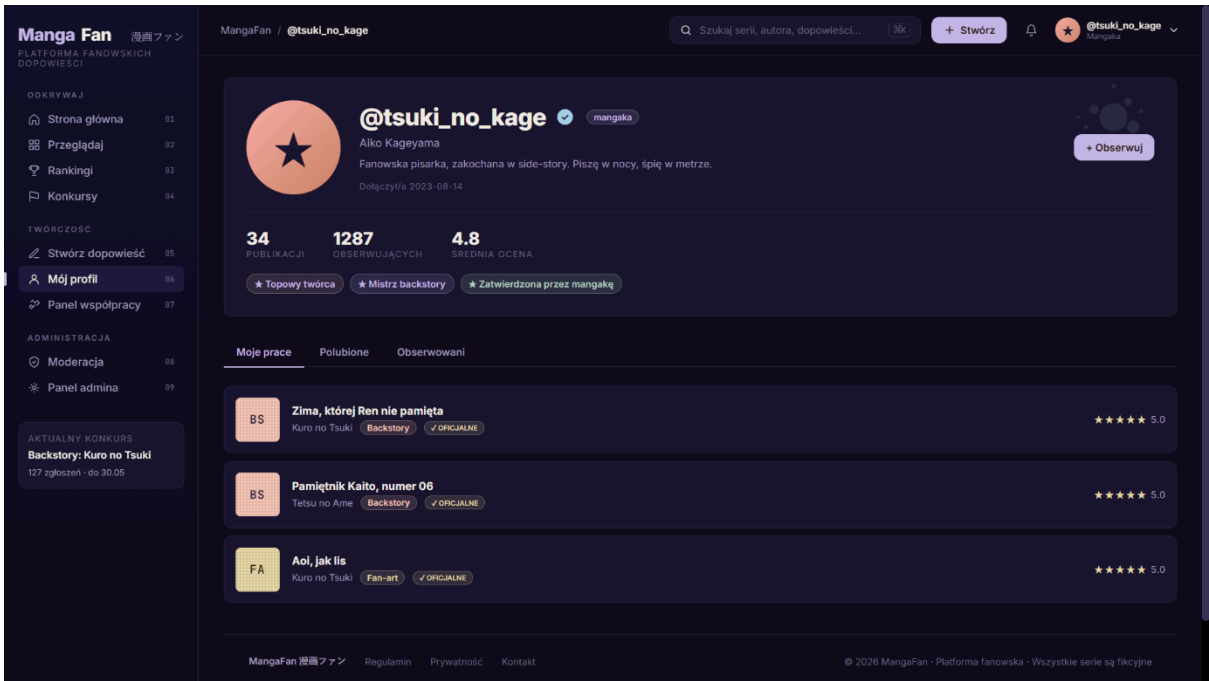
zdjęcie 3 Przegląd tytułów i serii



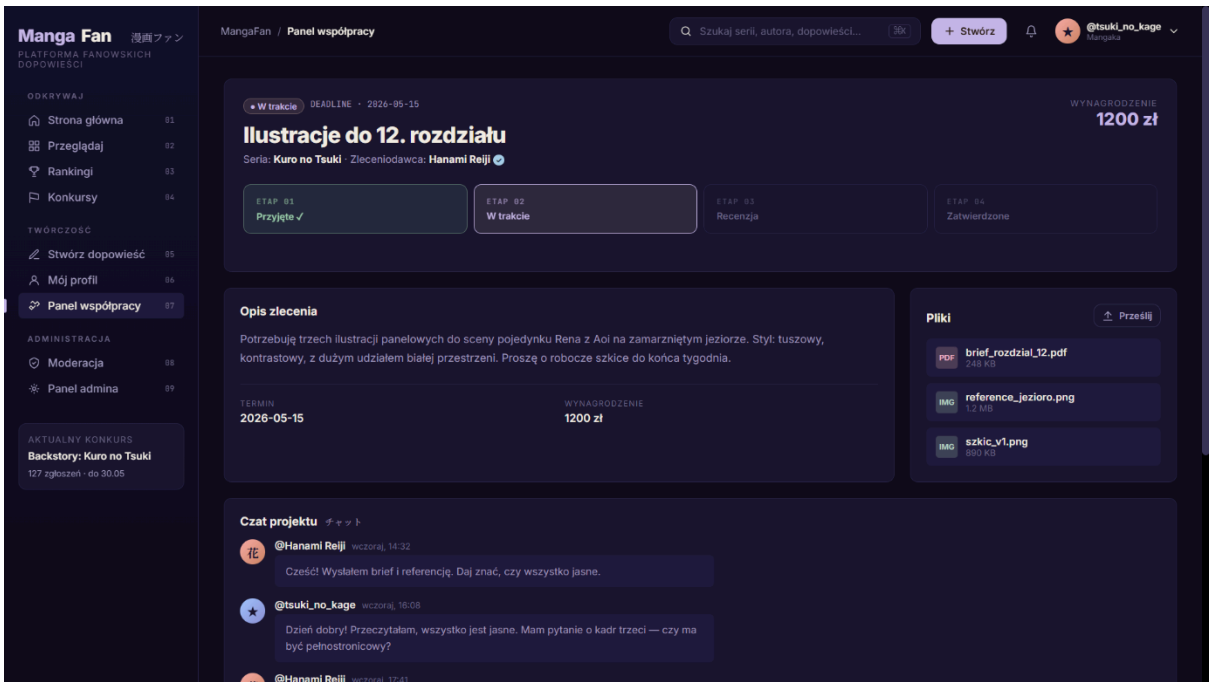
zdjęcie 4 Rankingi



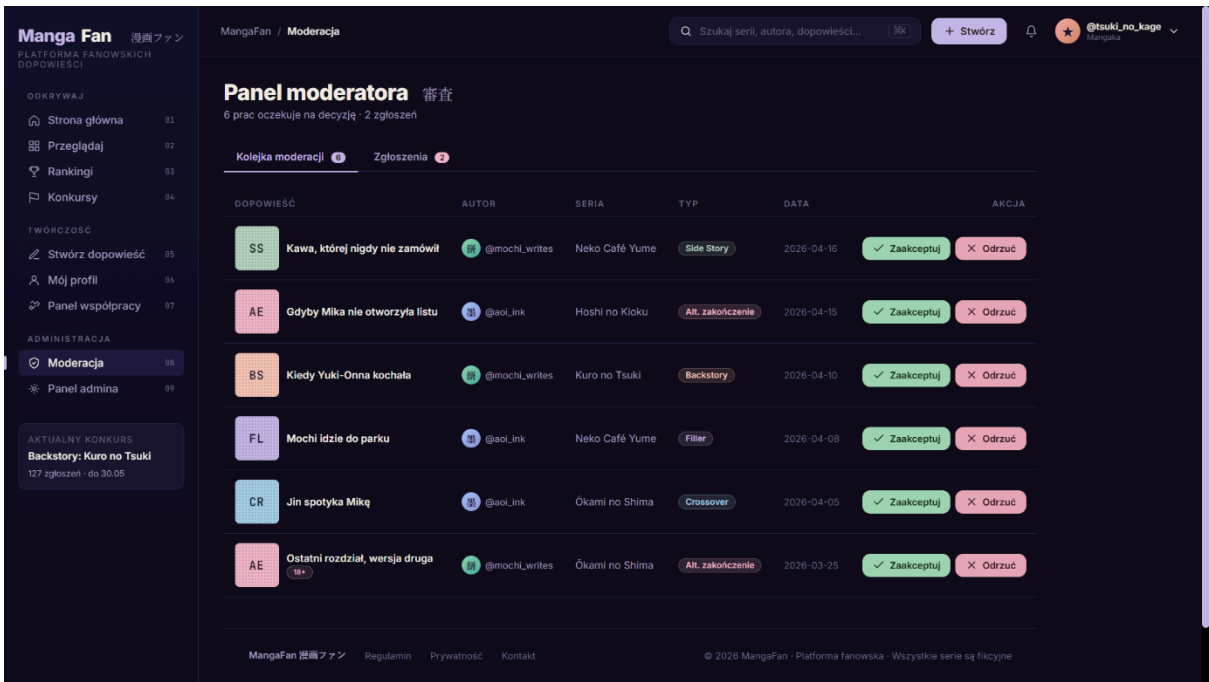
zdjęcie 5 Formularz nowej dopowiedzi



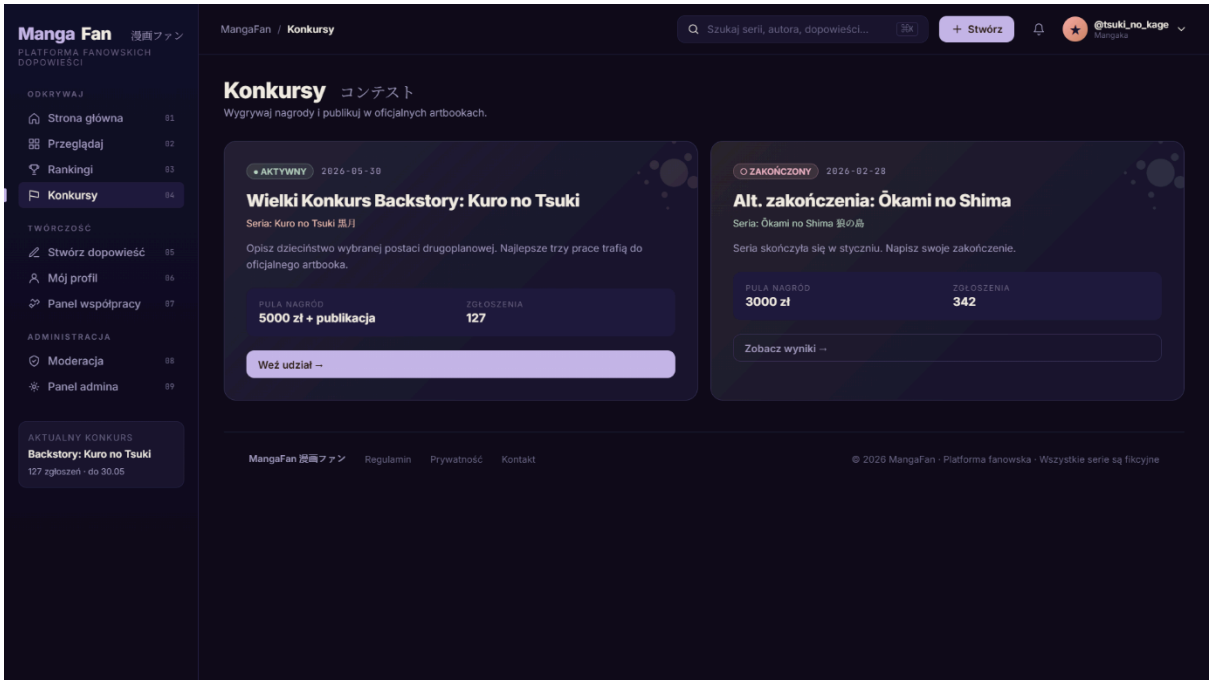
zdjęcie 6 Profil użytkownika



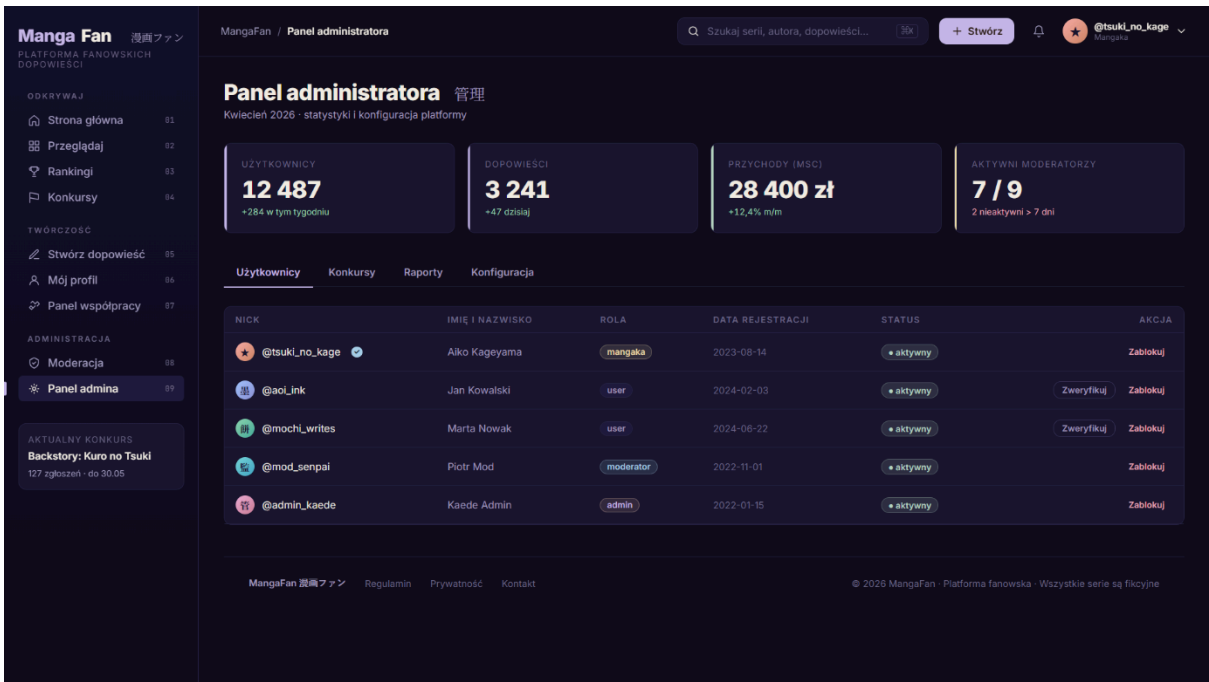
zdjęcie 7 Panel współpracy między mangaką, a fanem



zdjęcie 8 Panel moderatora



zdjęcie 9 Aktualne konkursy



zdjęcie 10 Panel Administratora